Baze de Date
Temă 1 – Laborator – 0.25p (25p)

Exercițiile se vor rezolva respectând regulile prezente în secțiunea de observații. Temele/exercițiile care nu respectă regulile și în cadrul cărora imaginile atașate nu au o rezoluție corespunzătoare, nu vor fi punctate.

OBSERVAȚII:

Nu se vor puncta temele care nu respectă toate regulile prevăzute mai jos.

Problemele se rezolva în SQL Developer. În final, toate rezolvările se vor include într-un fișier de tip **.doc**. Pentru fiecare exercițiu se procedează astfel:

- Se scrie cerința (se copiază întreaga cerință din acest fișier);
- Se atașează codul în format text (**NU imagine**);
- Se atașează un print screen separat și cu output-ul din SQL Developer, imediat sub implementarea exercițiului, care să demonstreze că tot codul a fost implementat și rulat;
- Explicațiile pe care trebuie să le scrieți în cadrul unor exerciții, se pot scrie deasupra cererii SQL. În cazul în care doriți să adăugați explicații care nu sunt cerute explicit sau doriți să documentați anumite părți din cod, puteți face acest lucru tot deasupra cererii SQL;
- Print screen-ul trebuie să aibă o rezoluție bună, să fie ușor de citit și să fie atașat în poziție verticală – în caz contrar, exercițiul respectiv nu o să fie punctat;
- Documentul se încarcă în formularul de pe site, utilizând adresa instituțională @s.unibuc.ro. Se poate trimite și de pe adresa personală, dar obligatoriu o să fie trecută adresa instituțională în inputul EMAIL.
- Fișierul o să aibă numele: **Tema1Lab_Nume_Prenume1_Gxxx.pdf** (unde xxx reprezintă grupa);

CEZARA BENEGUI

/!\ Denumirile coloanelor, ordinea acestora în output, condițiile, modul de afișare pentru fiecare coloană, trebuie să fie exact ca în cerință, pentru fiecare exercițiu în parte. În caz contrar, nu se punctează!

1. **(2p)** Să se afișeze numele, salariul, titlul jobului, codul și numele departamentului, id-ul locației, orașul și țara în care lucrează angajații conduși direct de „hunoldalexander" și care au fost angajați între 01-07-1991 și 28-02-1999. Pe ultima coloană se va afișa numele managerului (Hunold), concatenat cu spațiu, concatenat cu prenumele său (Alexander). Coloana o să se numească ***Nume si Prenume Manager***.

2. **(3p)** Să se listeze codul departamentului, numele departamentului și codul managerului de departament. În cazul în care un departament nu are manager, se va afișa pe coloana respectivă, în output, mesajul: "Departamentul <department_id> nu are manager" (ex: Departamentul 120 nu are manager). Coloana se va numi "Manageri departamente". De asemenea, în cadrul aceleiași cereri, să se afișeze atât departamentele care au angajati, cât și cele fără angajați. În cazul în care un departament are angajați, se va afișa și codul acestor angajați (o coloana unde se vor afișa codurile de angajați pentru fiecare departament în parte). Dacă un departament nu are angajați, se va afișa pe coloana respectivă, în output, mesajul: "Departamentul nu are angajați". Coloana se va numi "Angajati departamente". În final, se vor afișa 4 coloane: department_id, department_name, Angajati departamente, Manageri departamente.

   În acest caz, fiind mai multe rânduri returnate, atașați un singur print screen care să cuprindă toate cele 4 coloane, dar doar ultimele 25 de înregistrări.

3. (**3p**) Să se afișeze codul și numele angajaților, codul departamentului, salariul și codul job-ului tuturor angajaților care lucrează în departamente și al căror salariu și comision coincid cu salariul și comisionul unui angajat din Oxford (scris exact așa).

CEZARA BENEGUI

4. **(4p)** Să se creeze tabelele următoare CAMPANIE_PNU și SPONSOR_PNU

Unde PNU se formează astfel:

- **P -> prima literă din prenume**
- **NU -> primele două litere din nume**

CAMPANIE_PNU

(cod_campanie – cheie primară,

titlu -> titlul campaniei – nu poate fi null,

data_start -> data la care începe campania – are implicit valoarea sysdate,

data_end -> data la care se încheie campania – este o dată inserată în momentul inserării înregistrării în baza de date; această dată trebuie să fie mai mare decât data_start,

valoare -> prețul campaniei – poate fi null,

cod_sponsor – cheie externă

)

SPONSOR_PNU

(cod_sponsor – cheie primară,

nume -> denumirea sponsorului – nu poate fi null și trebuie să aibă o valoare unică,

email -> poate fi null și are o valoare unică

)

CEZARA BENEGUI

OBSERVAȚII:

Relația dintre cele două tabele este one-to-many -> un sponsor poate sponsoriza mai multe campanii, iar o campanie este sponsorizată doar de un singur sponsor.

Instrucțiunea **commit** se va rula doar unde este necesară stocarea datelor/modificărilor în baza de date sau doar acolo unde cerința specifică acest lucru.

5. **(3p)** Să se insereze în baza de date următoarele înregistrări, folosind, la alegere, metoda implicită sau explicită, precizând varianta aleasă.

SPONSOR

cod_sponsor	nume	email
10	CISCO	cisco@gmail.com
20	KFC	NULL
30	ADOBE	adobe@adobe.com
40	BRD	NULL
50	VODAFONE	vdf@gmail.com
60	BCR	NULL
70	SAMSUNG	NULL
80	IBM	ibm@ibm.com
90	OMV	NULL
100	ENEL	NULL

CAMPANIE

cod_campanie	titlu	data_start	data_end	valoare	cod_sponsor
1	CAMP1	sysdate	20-06-2025	1200	10
2	CAMP2	sysdate	25-07-2025	3400	20
3	CAMP3	sysdate	10-06-2025	NULL	30
4	CAMP4	sysdate	20-06-2025	NULL	40
5	CAMP5	sysdate	05-06-2025	2200	50

CEZARA BENEGUI

6	CAMP6	sysdate	15-08-2025	NULL	60
7	CAMP7	sysdate	02-09-2025	5500	70
8	CAMP8	sysdate	10-10-2025	NULL	20
9	CAMP9	sysdate	10-06-2025	4000	30
10	CAMP10	sysdate	25-09-2025	3500	NULL

După inserare, se vor selecta toate campaniile (SELECT * FROM campanie), apoi toți sponsorii (SELECT * FROM sponsor), și se vor adăuga în document print screen-uri cu output-ul din SQL Developer.

6. **(2p)** Să se șteargă campaniile care vor expira înainte de data 01-07-2024. Se va adăuga un print screen cu rezultatele rămase în urma ștergerii, după care se vor anula modificările.

7. **(3p)** Să se modifice valoarea tuturor campaniilor, aplicându-se o majorare cu 25%. Dacă o campanie nu are valoare, atunci ea este o campanie caritabila și se va completa cu textul “Campanie Caritabila”. Se va atașa în document un print cu valorile modificate (output-ul după rulare), după care se vor anula modificările.

8. **(3p)** Să se șteargă sponsorul 20 din baza de date. Explicați, în cuvinte, pașii necesari pentru rezolvarea cu succes a cerinței. După ștergere, anulați modificările.

9. **(2p)** Ștergeți sponsorii care nu sponsorizează nicio campanie. După ștergere, realizați un print screen al output-ului (SELECT * FROM sponsor), după care salvați modificările.

CEZARA BENEGUI